

2024年秋季学期计算概论B课程大作业——麻将

作业介绍

本次作业中，你需要从零开始，实现一个模拟麻将桌的程序。具体的，你的程序至少能支持用户与三个电脑程序进行一盘完整的麻将游戏。本次作业没有任何图形界面的要求，用户通过终端获取信息并选择动作。

本作业旨在让大家通过编写一个复杂程序，感受模块化编程的思想，并对python语言的特性有更深入的了解。

任务说明

名词解释

- 顺子：3张花色相同，数字相邻的牌，如：1万 2万 3万，4条 5条 6条
- 刻子：3张完全相同的牌
- 面子：顺子或刻子
- 将牌：2张完全相同的牌
- 和牌牌型：4 * 面子 + 1 * 将牌
- 牌河：Discards，玩家曾经打出过的所有牌

开始游戏（15分）

一局麻将游戏有四名玩家(PLAYER)参与，在本任务中，这四名玩家分别是用户(USER)和三个电脑程序(Prog)，其中Prog的实现也是作业的一部分。当然，对于Prog的性能我们不作要求，只要能让游戏正常运行起来就行。

以0~3作为四名玩家的ID，并固定User的ID为0，牌桌上四名玩家按照ID顺序逆时针排序。

四名玩家上桌后，你还需要初始化你的牌堆(Deck)。

本次作业中对麻将的规则进行了一些简化，你初始化的牌堆中只需要包含三种花色(条：S，万：M，筒：P)的1~9牌，每种牌有4张，共计108张牌。

表示麻将牌时，以花色+牌面数字的格式，如：S4表示4条，M9表示9万。

你可以在初始化时就确定牌堆中牌的顺序，也可以在发牌时再随机从剩余牌中挑选，只要保证发牌时不能出现同一张牌发出了多于4张的情况。

接下来，从Player0(User)开始发牌，每名玩家拿到13张初始手牌。

到这里，你就完成了游戏开始前的一切准备工作。此时，用户应该能在终端中看见以下信息：

```
Your ID: 0
Current ID: 0
Hand: M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M9 M9
Sub Hand:
```

其中前两行是用户ID（固定为0）以及当前回合玩家的ID。

后两行是用户的手牌(Hand)和副露(Sub Hand)。

后文会解释的副露的含义，这里你只需要知道这四行信息应该始终展示在终端中。

玩家交互 (40分)

我们将一个玩家的回合(Turn)分为以下阶段:

- 摸牌阶段: 玩家从牌堆中摸上一张牌
- 出牌阶段: 玩家从手牌中选择一张牌打出或者进行其他可选动作(和牌、杠牌)
- 结束阶段: 其他玩家根据当前玩家打出的牌选择动作

从Player0开始, 按照ID顺序逐一开始回合。用户在自己回合摸牌后, 需要知道当前回合的摸牌信息:

```
Your ID: 0
Current ID: 1
Hand: M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M9 M9
Sub Hand:

Draw: M5

Choose action: 0: Hu, 1: Cut
```

在用户的出牌阶段, 用户通过输入选择自己的动作。在这里若用户选择和牌, 则输入0。若用户选择切牌, 则需要输入1:要切出的牌, 如: 输入1:M5选择切5万。

在其他玩家的回合, 以PlayerX Cut Card格式输出切牌信息告知用户。

```
Your ID: 0
Current ID: 1
Hand: M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M9 M9
Sub Hand:

Player1 Cut S1

Press any key to continue...
```

在结束阶段, 需要等待其他玩家可能针对切出的牌选择的动作。这包括以下三种:

- 吃(Chi): 当上家打出的牌可以与手牌中的两张形成顺子时, 玩家可以选择吃掉这张牌, 然后将组成的顺子亮出, 摆在自己手边。摆在手边的牌就称为该玩家的副露。当牌进入副露后, 玩家即不能再打出它, 同时在计算和牌牌型时, 副露中的牌只能按照进入副露时的牌型计算 (即通过吃牌增加的副露只能当作顺子计算)。当吃牌发生时, 应该输出PlayerX Chi PlayerY Card: Chow格式的信息告知用户, 其中Chow指因吃牌而获得的顺子。如: 在上面的例子中, 若用户打出5万被下家吃掉, 用户应该看见以下信

息：

```
Your ID: 0
Current ID: 0
Hand: M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M9 M9
Sub Hand:

Player1 Chi Player0 M5: M4 M5 M6

Press any key to continue...
```

- 碰(Peng)：当任意其他玩家打出的牌可以与手牌的两张组成刻子时，玩家可以选择碰这张牌，同样的，碰来的刻字也要进入玩家的副露。并以PlayerX Peng PlayerY Card格式输出信息告知用户，这里并不需要输出具体的刻子，因为一定是三张Card。
- 杠(Gang1)：当自己手牌中存在某张牌的刻子，任意其他玩家打出这张牌时，玩家可以选择杠，这一操作称为明杠(Gang1)。杠来的四张牌同样需要进入副露，并被当作一组刻子计算。此时系统输出PlayerX Gang1 PlayerY Card格式的信息展示给用户。
- 和(Hu)：当任意其他玩家打出牌时，若自己当前手牌加上这张牌能组成和牌牌型，则可以选择和牌。和牌后游戏结束。

当Prog打出牌后，用户也许会需要选择一些动作，此时应该让用户通过输入进行动作选择：

```
Your ID: 0
Current ID: 3
Hand: M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M9 M9
Sub Hand:

Player3 Cut M1

Choose action: 0: Hu, 1: Chi, 2: Peng, 3: Gang1, 4: Ignore
```

需要注意的是，吃牌很多时候可以有多种不同的吃法，用户在输入时应该指明他希望通过吃牌获得的顺子，在这个例子中，如果用户选择吃牌，应该输入：1:M1 M2 M3

当吃碰杠三种动作发生后，回合所有权直接转移给动作发起者（如：当Player2 Peng Player0 M5发生后，跳过Player1的回合，直接进入Player2的回合）。

在吃和碰之后的回合，跳过摸牌阶段，且该回合内不能和牌（即使此时手牌+副露已经是和牌牌型），玩家需要从自己此时的手牌中挑选一张打出。

在杠之后的回合，回合正常进行。

接下来介绍两种其他的杠牌模式：

- 暗杠(Gang0)：在玩家自己的回合内，当手牌中有四张一样的牌时，玩家可以选择杠并回到摸牌阶段。被杠的牌进入副露，计算和牌时视为一组刻子。系统输出PlayerX Gang0 Card。

- **补杠(Gang2)**: 在**玩家自己的回合内**, 当副露中有某张牌的**刻子**, 且手牌中还有一张该牌时(本回合摸上的牌也视为进入手牌), 可以选择**杠**。同样的, 被杠的牌进入**副露**, 计算和牌时视为一组**刻子**。但与**暗杠**不同的是, 补杠的牌视为被该玩家打出, 但只能进行和牌判定(即其他玩家不能吃、碰、杠, 但可以**和牌**)。若有玩家可以使用该牌和牌, 可以进行**抢杠**, 抢杠也是和牌, 发生后**游戏结束**。若没有**抢杠**发生, **补杠**结束后玩家获得一个额外回合。系统输出Player Gang2 Card。

游戏结束 (10分)

当任意玩家**和牌**时, 游戏立即结束, 和牌时系统输出PlayerX Hu Card, 并输出和牌玩家的**手牌+副露+所和的牌**, 如:

```
Your ID: 0
Current ID: 0
Hand: M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M9 M9
Sub Hand:

Player0 Cut M5

Player3 Hu M5
M3 M3 M3 M4 M4 M4 M5 + (M6 M6 M6)(M7 M7 M7) + M5
```

若牌堆抽空了还没有玩家和牌, 游戏也结束, 系统输出No winner, 并输出所有玩家**手牌+副露**, 如:

```
Your ID: 0
Current ID: 0
Hand: M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M9 M9
Sub Hand:

No winner
Player0: M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M9 M9

Player1: S1 S1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S9 S9

Player2: P1 P1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P9 P9

Player3: S1 S9 P1 P9 + (M1 M2 M3)(M4 M5 M6)(M7 M8 M9)
```

ps:写到这里突然想起来我没输出牌堆中剩下的牌(Remaining Cards), 同学们写的时候记得把该信息作为常驻输出

用户查询 (15分)

目前的程序中，用户已经可以知道场上发生的所有事情，但是用户在游戏过程中不可能完全记住这些事情，有时候用户会希望能查询一下场上的信息，比如其他玩家的牌河、副露，你的程序应该能满足用户的查询需求。

用户在任意阶段的输入时（包括Press any key to continue阶段），可以输入一个特定字符串Query进入查询模式：

```
Query Mode
1: Discards 2: SubHand

2:1

Player1's discards: (S1 S2 S3)(P3 P3 P3)
```

用户输入操作ID:目标ID即可完成对应查询，当查询牌河时，应该按时间顺序输出目标打出过的所有牌。在查询模式中，用户可以输入Exit退出。

注意事项

用户并不会希望面对一个满是信息的终端界面，因此你应该频繁地清空终端中的输出，保持用户界面的简洁。

报告文档（10分）

完成程序后，你还需要撰写一份报告文档，在其中介绍你各个部分的代码实现思路，并附加一个演示视频，在其中展示你程序的各项功能。最后将所有文件打包成一个.zip文件，命名为学号+姓名.zip提交。

附加任务（10分）

你或许已经发现了，前面的任务全部完美完成只能让你获得90分，剩下的10分还需要你再努力争取一下。

在这一部分，你需要改进你在基础任务中实现的麻将对战平台，以下提供几种方向供你选择。

对于该部分的三个任务，文档里只会简略描述任务目标，具体的实现方式需要同学们自己探索学习，并提出自己的想法。

需要注意的是，设置这部分任务的目的并不是为难大家，而是为了锻炼同学们的自我学习能力和探索能力。

因此，本部分没有任何性能要求，你甚至不需要完全完成任务目标，只要在文档中说明你对于哪些相关知识进行了学习，以及你做出了哪些尝试（比如代码框架如何编写等），最后说说你打算如何实现任务目标即可。

联网对战

这一任务的目标是让你的麻将游戏可以同时有多个真人玩家在各自的电脑上参与。旨在让同学们初步认识python网络编程相关的知识。

算法优化

这一任务的目标是让你的麻将AI能有更强的表现。旨在让同学们对课堂上所学的各种算法的实际应用有更深刻的理解。

更复杂的规则

这一任务的目标是将基础任务中的简化版麻将改为国标麻将或立直麻将等更加复杂的麻将规则，并在和牌时额外计算番数。旨在让同学们体验复杂的项目文件应该如何编写和组织。

